



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

国家书院



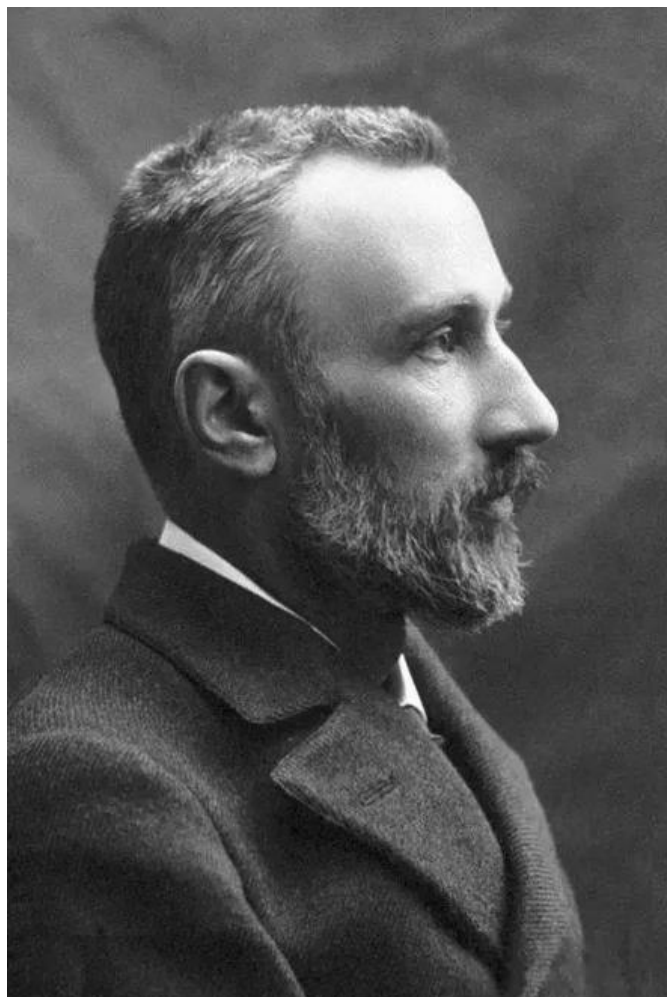
《传感器与检测技术》

压电式传感器

国家书院

2026年3月30日

认识名人—皮埃尔·居里



皮埃尔·居里 (Pierre Curie, 1859年 — 1906) , 巴黎人, 与法国著名的物理学家杰克斯 (J·Curie) 首先发现压电效应。

1903年, 居里夫妇获奖是由于他们对贝克勒耳教授发现的放射性现象进行深入研究取得的辉煌成就, **居里夫妇与贝克勒耳分享诺贝尔物理奖。**

1911年, 居里夫人由于发现钋和镭及提炼出纯镭的工作, 她获得诺贝尔化学奖, 成为第一个两次获得诺贝尔奖的人。

1895年他发现了顺磁体的磁化率反比于其绝对温度, 即居里定律。为了纪念他在磁性方面研究的成就, 后人将铁磁性转变为顺磁性的温度称为居里温度或居里点。

工作原理

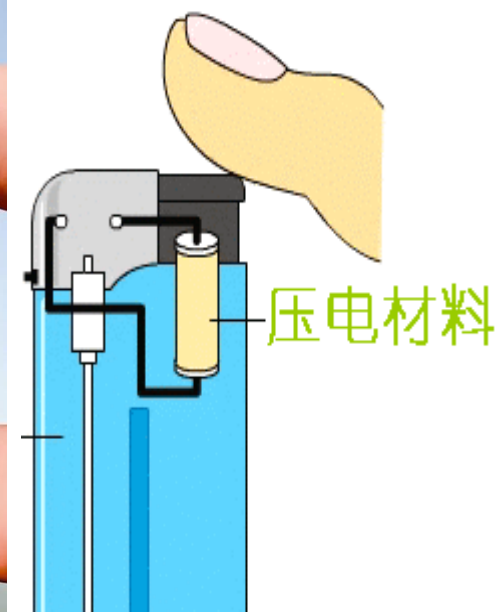
- 压电传感器是典型的有源传感器，又称自发电式传感器及电势式传感器。
- 压电传感器的工作原理是基于某些晶体受力后在其表面产生电荷的压电效应。
即是以某些电介质的压电效应为基础，在外力作用下，在电介质的表面上产生电荷，从而实现非电量测量。
- 压电传感元件是力敏感元件，所以它能测量最终能变换为力的那些物理量，例如力、压力、加速度等。
- 特点：
 - 体积小、重量轻、结构简单、灵敏度高、工作可靠；
 - 适合动态力学测量，不能测量静态量。
 - 压电传感器是一个机电转换元件。

压电式传感器



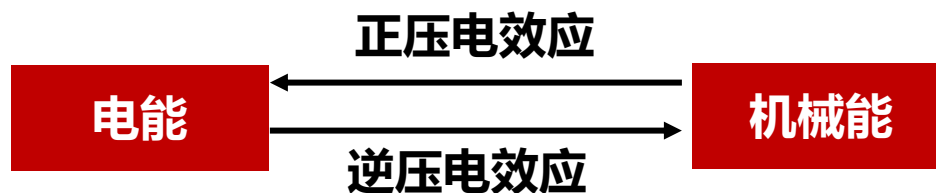
■ 应用:

拾音器、压电引信、燃气点火具等。



压电效应概念

- **正压电效应**：一些晶体结构的材料，当沿着一定方向受到外力作用时，内部产生极化现象，同时某两个表面上产生符号相反的电荷；而当外力去掉后，又恢复不带电的状态；当作用力方向改变时，电荷的极性也随着改变。
- **逆压电效应**：当在电介质的极化方向施加电场，这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力，当外加电场撤去时，这些变形或应力也随之消失的现象。即如果给晶体施加以交变电场，晶体本身则产生机械变形，又称电致伸缩效应。
- 即压电效应具有**可逆性**。可实现机械能与电能的相互转换，晶体结构材料受作用力产生的电荷量与该外力的大小成正比。



晶体的压电效应

石英晶体是一个正六面体，可用三根互相垂直的轴来表示，其中纵向轴Z - Z称为光轴；经过正六面体棱线，并垂直于光轴的X - X轴称为电轴；与X - X轴和Z - Z轴同时垂直的Y - Y轴（垂直于正六面体的棱面）称为机械轴。

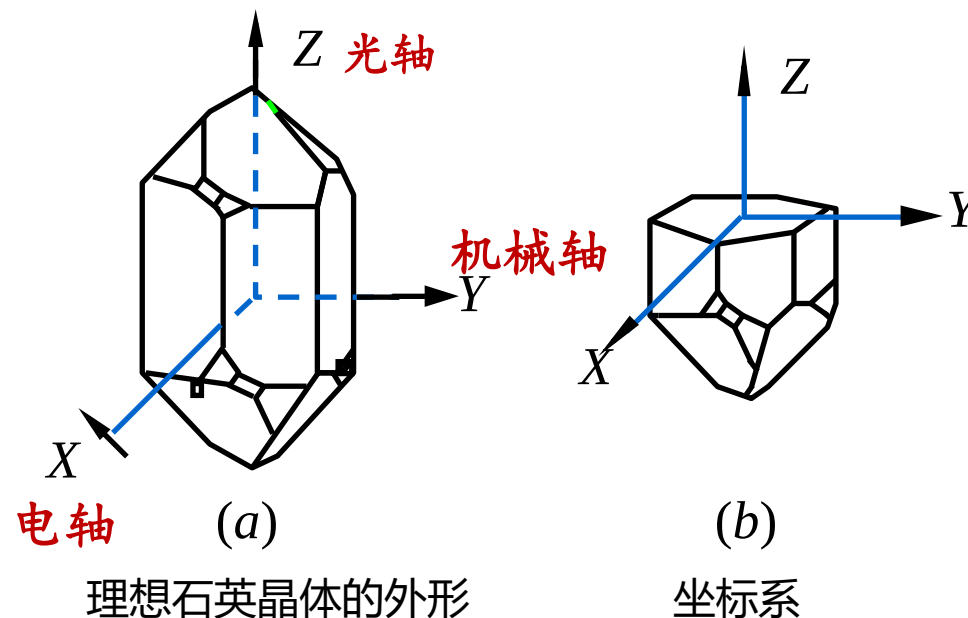
纵向压电效应：通常把沿电轴X - X方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“纵向压电效应”。

$$q_x = d_{11} F_x$$

横向压电效应：而把沿机械轴Y - Y方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“横向压电效应”。

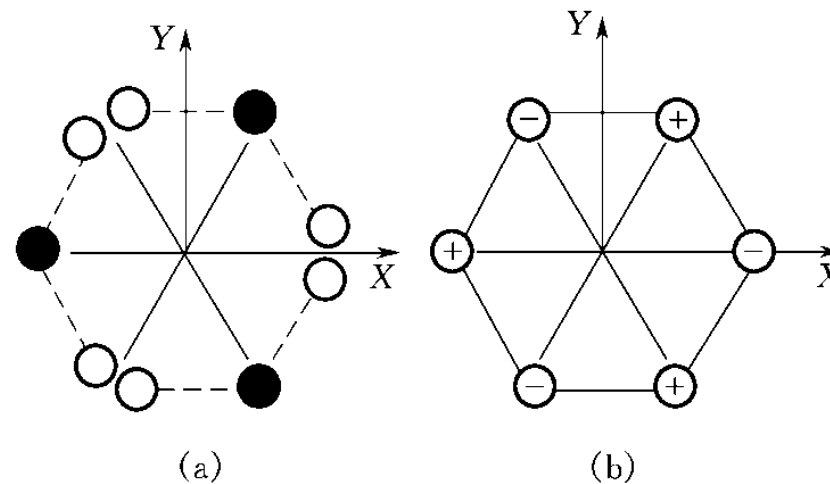
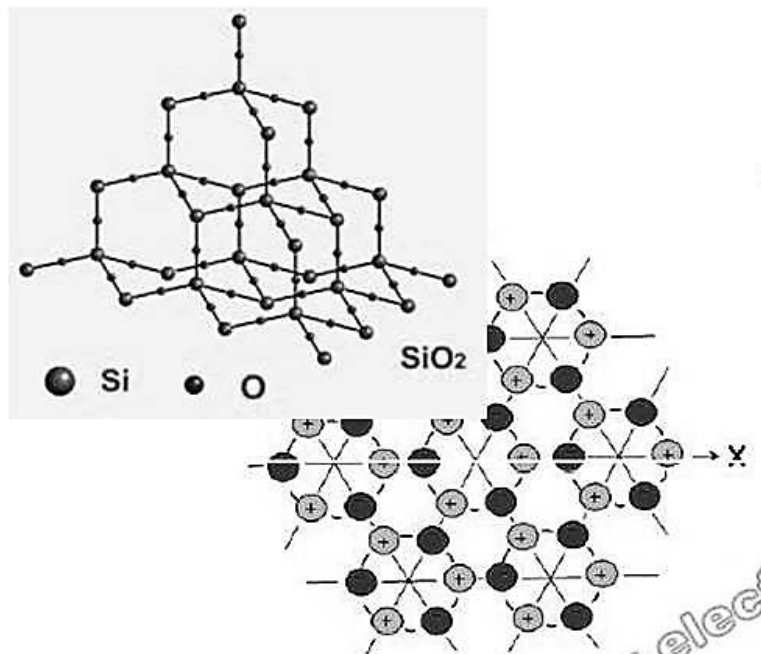
$$q_y = d_{12} \frac{a}{b} F_y$$

沿光轴Z - Z方向受力则不产生压电效应。



晶体的压电效应

石英晶体具有压电效应，是由其内部结构决定的。组成石英晶体的硅离子 Si^{4+} 和氧离子 O^{2-} 在Z平面投影，如图(a)。为讨论方便，将这些硅、氧离子等效为图(b)中正六边形排列，图中“+”代表 Si^{4+} ，“-”代表 $2O^{2-}$ 。



硅氧离子的排列示意图

(a) 硅氧离子在Z平面上的投影

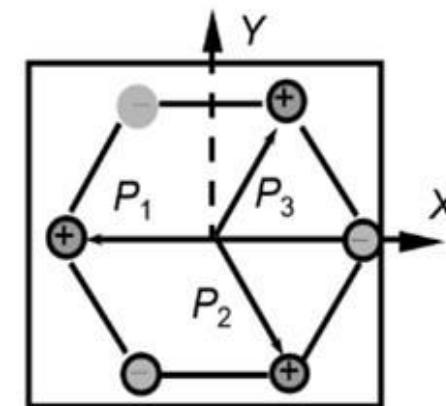
(b) 等效为正六边形排列的投影

压电效应



纵向压电效应

(1) 当作用力 $F_x=0$ 时, 正、负离子 (即和) 正好分布在正六边形顶角上, 形成三个互成 120° 夹角的偶极矩。此时正、负电荷中心重合, 电偶极矩的矢量和等于零, 即电偶极矩 P $P_1 + P_2 + P_3 = 0$



(a) $F_x=0$

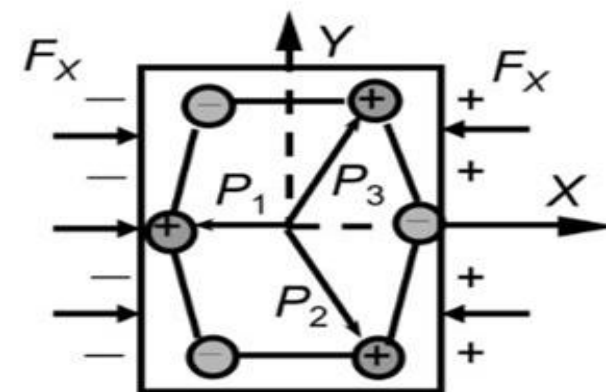
(2) 当作用力 $F_x < 0$ 作用时, 晶体沿 X 方向将产生收缩, 正、负离子相对位置随之发生变化。此时正、负电荷中心不再重合, 电偶极矩 P

$$(P_1 + P_2 + P_3)_x > 0$$

$$(P_1 + P_2 + P_3)_y = 0$$

$$(P_1 + P_2 + P_3)_z = 0$$

在 X 轴的正向出现正电荷, 在 Y 、 Z 轴方向则不出现电荷



(b) $F_x < 0$

纵向压电效应

(3) 当作用力 $F_x > 0$ 作用时，即拉力的时候，偶极矩 P

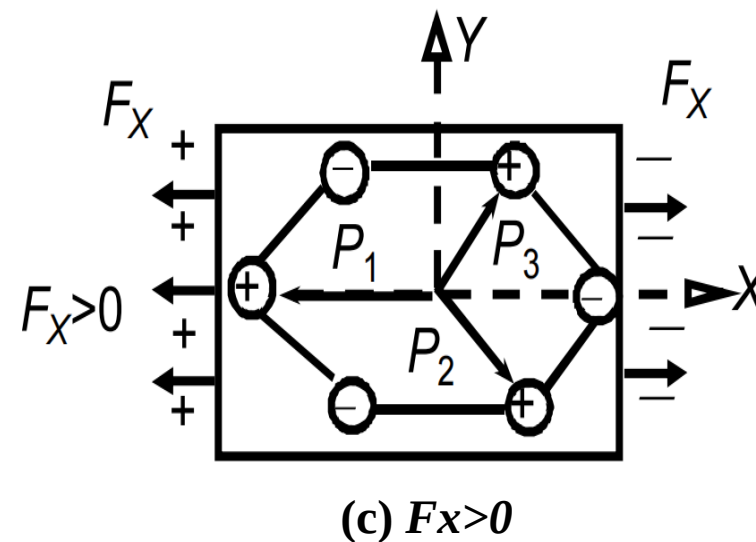
$$(P_1 + P_2 + P_3)_{X} < 0$$

$$(P_1 + P_2 + P_3)_{Y} = 0$$

$$(P_1 + P_2 + P_3)_{Z} = 0$$

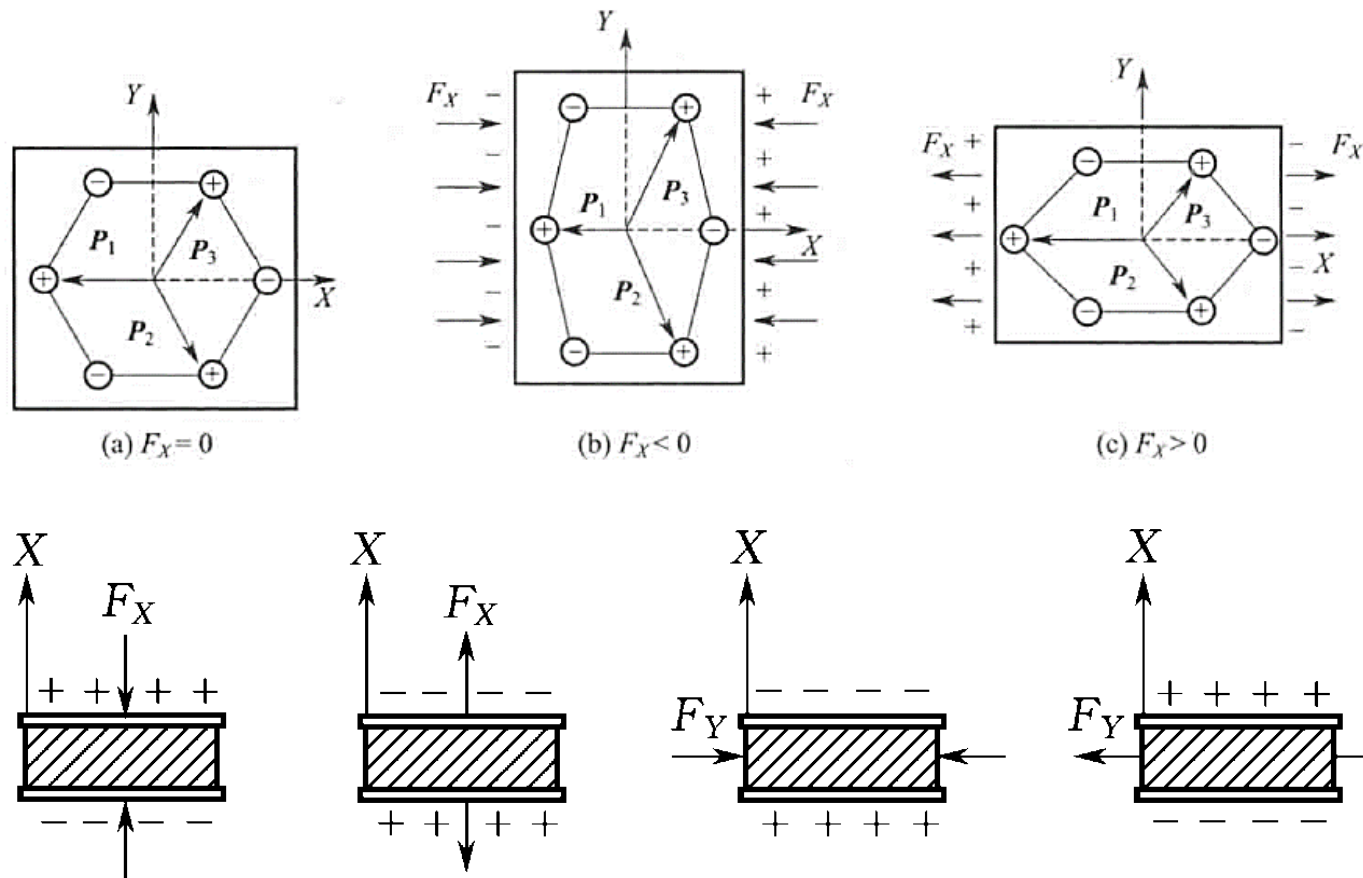
在 X 轴的正向出现负电荷，在 Y 、 Z 轴方向则不出现电荷

当晶体受到沿 X （即电轴）方向的力 F_x 作用时，它在 X 方向产生正压电效应，而在 Y 、 Z 方向则不产生压电效应



压电效应

横向压电效应



在 Y - Y 方向受力产生的压电效应，其电荷分布与 X - X 方向受力所产生的压电效应情况相反；

当 Y 方向受压时 ($F_Y < 0$)， X 正半轴方向产生负电荷， X 负半轴方向产生正电荷；

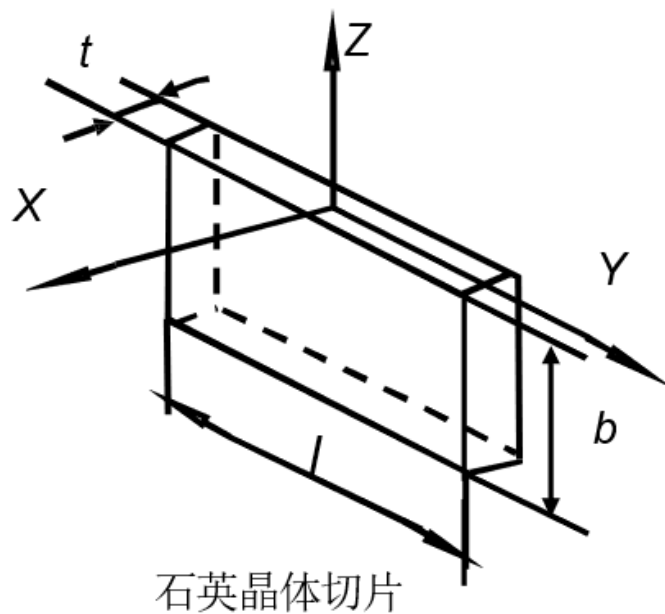
当 Y 方向受拉时 ($F_Y > 0$)，其电荷分布如同 X 方向受压所示。

即当 $F_Y > 0$ 时，晶体的形变与图 (b) 相似；当 $F_Y < 0$ 时，则与图 (c) 相似。

由此可见，晶体在 Y (即机械轴) 方向的力 F_Y 作用下，使它在 X 方向产生正压电效应，在 Y 、 Z 方向则不产生压电效应。

晶体切片

假设从石英晶体上切下一片平行六面体——晶体切片，使它的晶面分别平行于 X 、 Y 、 Z 轴，如图。并在垂直 X 轴方向两面用真空镀膜或沉银法得到电极面。



当晶片受到沿 X 轴方向的压缩应力 σ_{xx} 作用时，晶片将产生厚度变形，并发生极化现象。在晶体线性弹性范围内，极化强度 P_{xx} 与应力 σ_{xx} 成正比，即

$$P_{xx} = d_{11}\sigma_{xx} = d_{11}\frac{F_x}{lb}$$

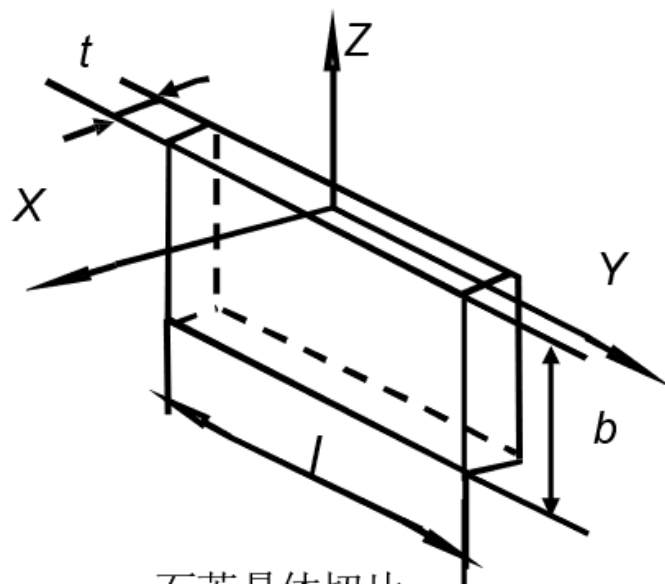
式中 F_x —— X 轴方向施加的压缩力；

d_{11} ——压电系数，当受力方向和变形不同时，压电系数也不同，

石英晶体 $d_{11}=2.3\times 10^{-12}\text{C/N}$ ；

l 、 b ——石英晶片的长度和宽度。

晶体切片



石英晶体切片

$$P_{XX} = d_{11} \sigma_{XX} = d_{11} \frac{F_X}{lb}$$

极化强度 P_{xx} 在数值上等于晶面上的电荷密度，即

$$P_{XX} = \frac{q_X}{lb}$$

式中 q_x 为垂直于 X 轴平面上的电荷。将上两式整理得

$$q_X = d_{11} F_X$$

其极间电压为

$$U_X = \frac{q_X}{C_X} = d_{11} \frac{F_X}{C_X} \quad U_x \text{ 与 } F_x \text{ 成正比关系}$$

$$C_x \text{ 为电极面间电容 (F) , } C_X = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r lb}{t}$$

根据逆压电效应，晶体在 X 轴方向将产生伸缩，即

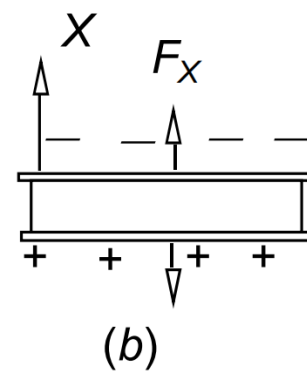
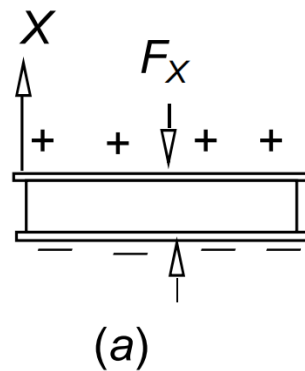
$$\Delta t = d_{11} U_X$$

或用应变表示，则

$$\frac{\Delta t}{t} = d_{11} \frac{U_X}{t} = d_{11} E_X$$

式中 E_X —— X 轴方向上的电场强度(V/m)。

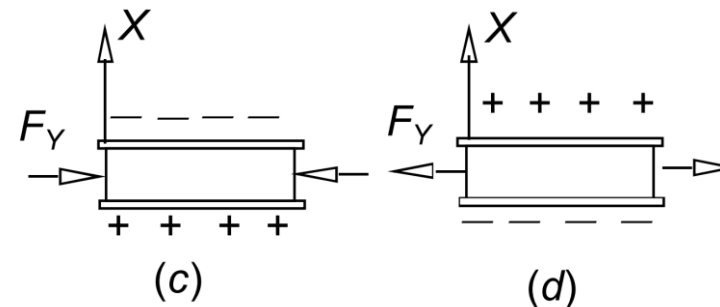
在 X 轴方向施加压力时，左旋石英晶体的 X 轴正向带正电；如果作用力 F_x 改为拉力，则在垂直于 X 轴的平面上仍出现等量电荷，但极性相反，见图(a)、(b)。



晶体切片

如果在同一晶片上作用力是沿着机械轴的方向，其电荷仍在与X轴垂直平面上出现，其极性见图（c）、（d），此时电荷的大小为

$$q_{XY} = d_{12} \frac{lb}{tb} F_Y = d_{12} \frac{l}{t} F_Y$$



式中 d_{12} ——石英晶体在 Y 轴方向受力时的压电系数。根据石英晶体轴对称条件： $d_{11} = -d_{12}$ ，则上式为

$$q_{XY} = -d_{11} \frac{l}{t} F_Y$$

式中 t ——晶片厚度。则其极间电压为

$$U_X = \frac{q_{XY}}{C_X} = -d_{11} \frac{l}{t} \frac{F_Y}{C_X}$$

晶体切片

根据逆压电效应，晶片在 Y 轴方向将产生伸缩变形，即

$$\Delta l = -d_{11} \frac{l}{t} U_X$$

或用应变表示由

$$\frac{\Delta l}{l} = -d_{11} E_X$$

上述可知

- ①无论是正或逆压电效应，其作用力（或应变）与电荷（或电场强度）之间呈线性关系；
- ②晶体在哪个方向上有正压电效应，则在此方向上一定存在逆压电效应；
- ③石英晶体不是在任何方向都存在压电效应的。

压电材料特性

- 具有**压电效应**的材料称为压电材料；压电材料能实现机—电能量的相互转换。
- 在自然界中大多数晶体具有压电效应，但压电效应十分微弱，随着对材料的深入研究，发现**石英晶体**、**钛酸钡**、**锆钛酸铅**等材料是性能优良的压电材料。



压电材料特性

■ 对压电材料要求具有以下特性。

- ① 转换性能。要求具有较大压电常数。
- ② 机械性能。压电元件作为受力元件，希望它的机械强度高、机械刚度大，以期获得宽的线性范围和高的固有振动频率。
- ③ 电性能。高电阻率和大介电常数，以减弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特性。
- ④ 环境适应性强。温度和湿度稳定性要好，要求具有较高的居里点，获得较宽的工作温度范围。
- ⑤ 时间稳定性。要求压电性能不随时间变化。

■ 压电材料分为两大类：压电晶体和压电陶瓷。

压电晶体

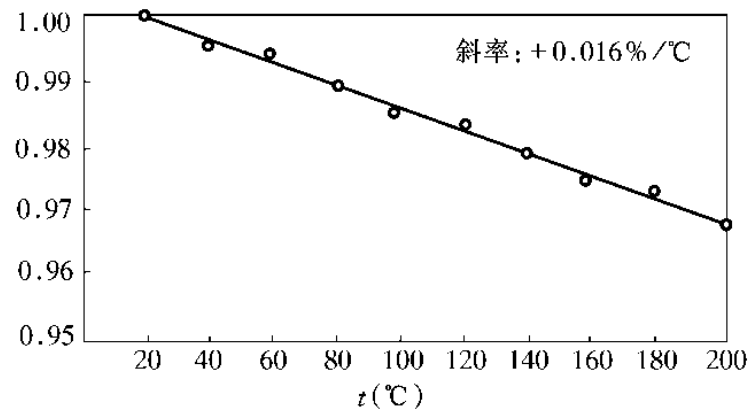
■ 优点:

- 绝缘性能好, 机械强度高;
- 压电温度系数小, 居里温度点高;

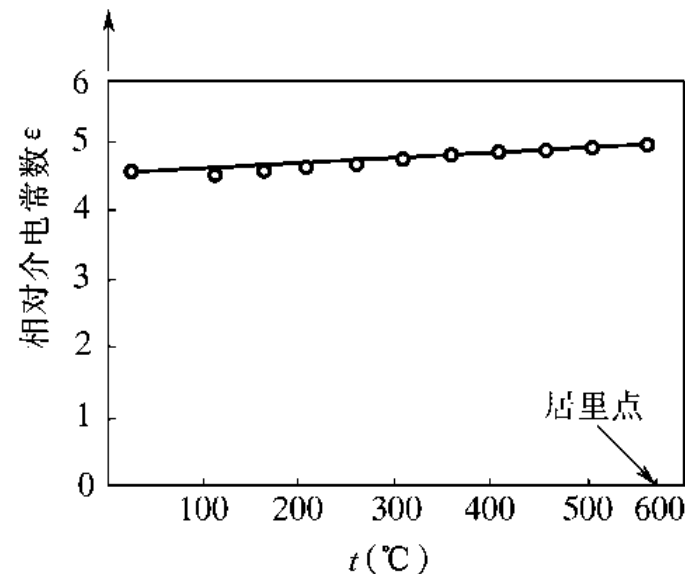
■ 缺点:

- 资源少, 价格较贵;
- 压电系数低。

在标准传感器或精度要求较高的传感器中使用。



石英的 d_{11} 压电系数相对于 20 °C的 d_{11} 随温度变化特性

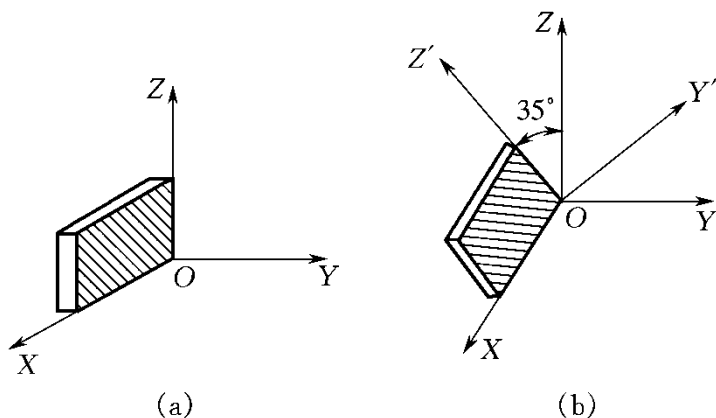


石英在高温下相对介电常数的温度特性

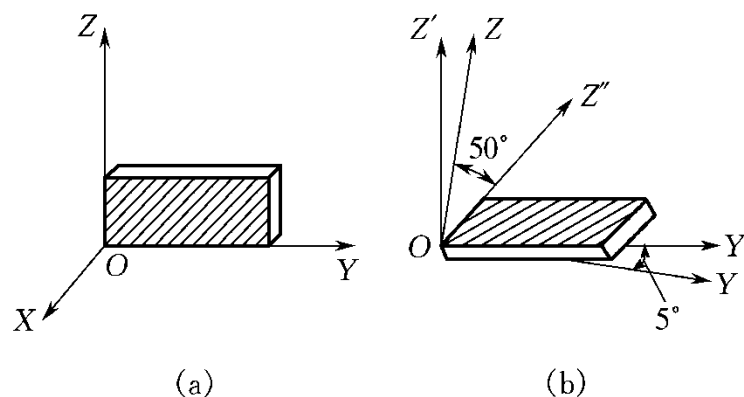
石英切片表示法

需要指出，因为石英是一种各向异性晶体，因此，按不同方向切割的晶片，其物理性质(如弹性、压电效应、温度特性等)相差很大。为在设计石英传感器时，根据不同使用要求正确地选择石英片的切型，下面对石英切片的切型作必要的介绍。

石英晶片的切型符号有两种表示方法：一种是IRE标准规定的切型符号表示法；另一种是习惯符号表示法。



(a) 石英晶片原始位置
(b) 石英晶片的切割方位

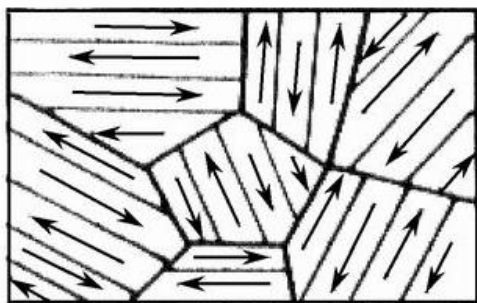


(a) 石英晶片原始位置
(b) 石英晶片的切割方位

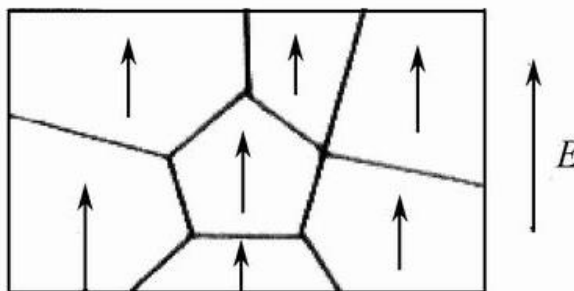
压电陶瓷

- 是一种人工制造的多晶压电材料，它由无数个细微的单晶组成。材料内部的晶粒有许多自发极化的电畴，在无电场作用时，电畴在晶体中杂乱分布，它们的极化效应被相互抵消，因此原始的压电陶瓷呈中性，不具有压电性质。
- 必须对压电陶瓷进行极化处理，在陶瓷上施加外电场。
- 在压电传感器中多采用钛酸钡及锆钛酸铅压电陶瓷作为压电元件。
- 钛酸钡的压电系数是石英的50倍，但居里温度点只有 115°C ，使用温度不超过 70°C ，温度稳定性和机械强度都不如石英。
- 目前使用较多的压电陶瓷材料是锆钛酸铅，居里温度点 300°C ，性能稳定，有较高的介电常数和压电系数。

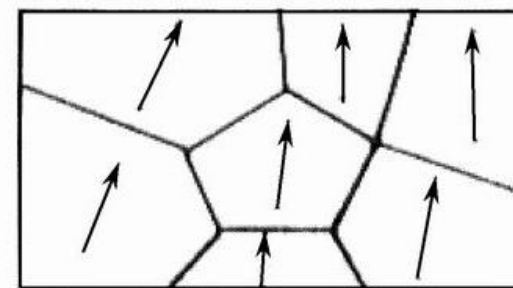
人工制造的多晶体，压电机理与压电晶体不同



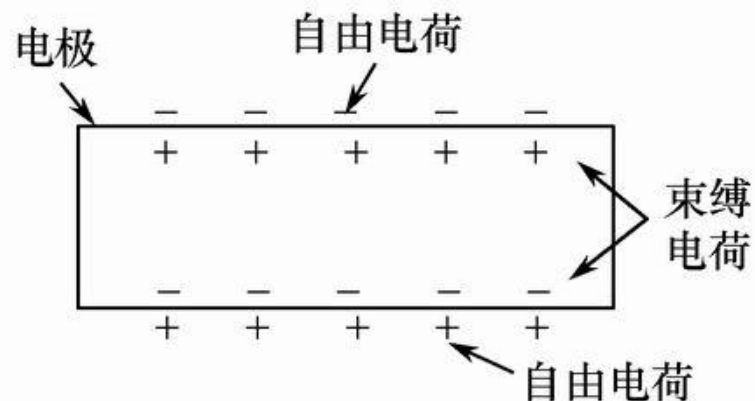
(a) 未极化的陶瓷



(b) 正在极化的陶瓷

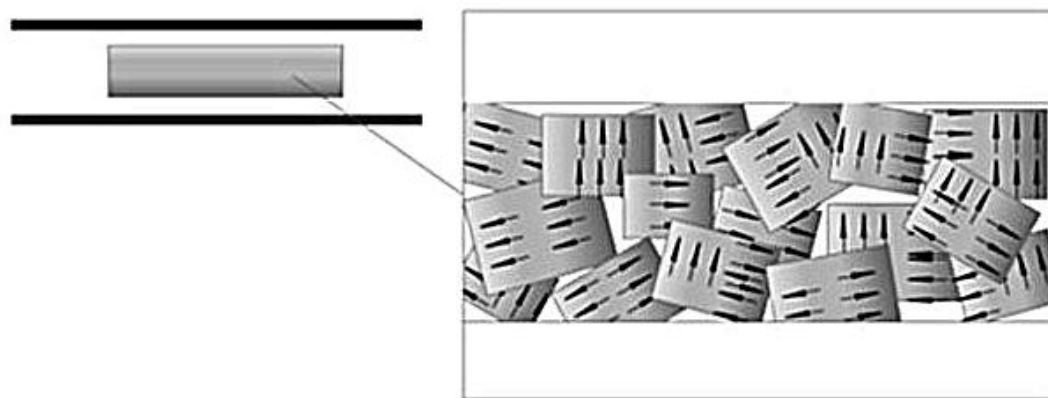


(c) 极化后的陶瓷

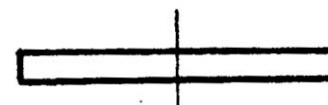


自由电荷与陶瓷片内的束缚电荷符合相反而数值相等，它起着屏蔽和抵消陶瓷片内极化强度对外的作用，因此陶瓷片对外不表现极性。

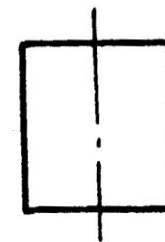
压电陶瓷可以按受力和变形的不同形式制成各种形状的压电元件。



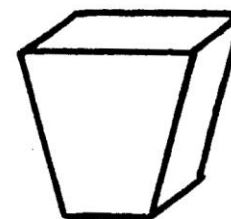
压电陶瓷的极化



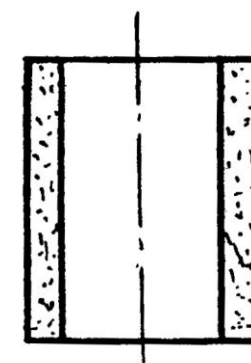
(a) 片状



(b) 柱状



(c) 梯形



(d) 筒状

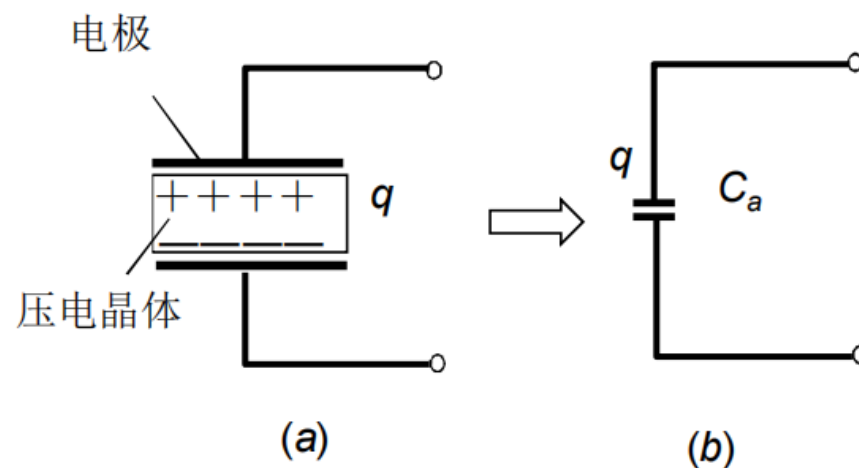
压电等效原理

- **压电式传感器的基本原理**就是利用压电材料的压电效应，当有力作用在压电材料上时，传感器就有电荷输出。因此压电传感器可以看作一个电荷发生器，如图(a)。同时，它也是一个电容器，晶体上聚集正负电荷的两表面相当于电容的两个极板，极板间物质等效于一种介质，则其电容量为：

$$C_a = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$$

- 当两极板聚集异性电荷时，则两极板呈现一定的电压，其大小为

$$U_a = \frac{q}{C_a} = \frac{d_{11} F}{\epsilon_0 \epsilon_r S / d}$$



压电传感器的等效电路

压电等效原理

式中

$$C_a = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$$

- 当两极板聚集异性电荷时，则两极板呈现一定的电压，其大小为

$$U_a = \frac{q}{C_a} = \frac{d_{11} F}{\epsilon_0 \epsilon_r S / d}$$

S —极板面积(m^2);

t —晶体厚度(m);

ϵ —压电晶体的介电常数(F/m);

ϵ_r —压电晶体的相对介电常数(石英晶体为4.58);

ϵ_0 —真空介电常数($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$)。

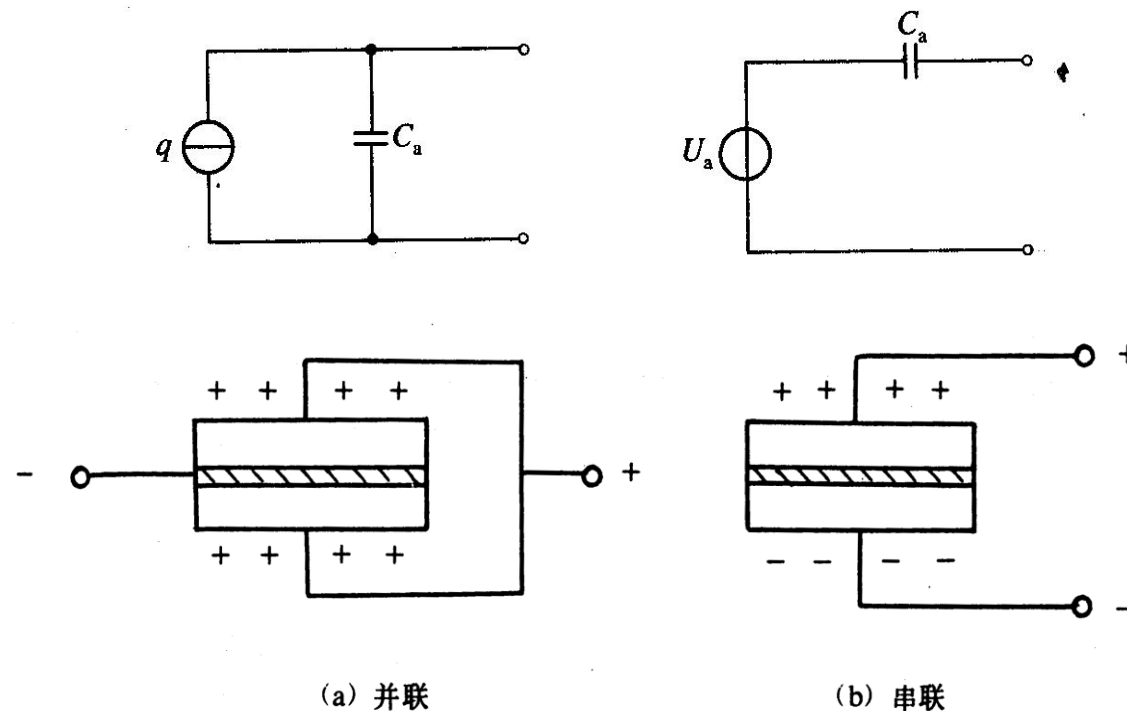
q —板极上聚集的电荷电量(C);

C_a —两极板间等效电容(F);

U_a —两极板间电压(V)。

压电等效电路

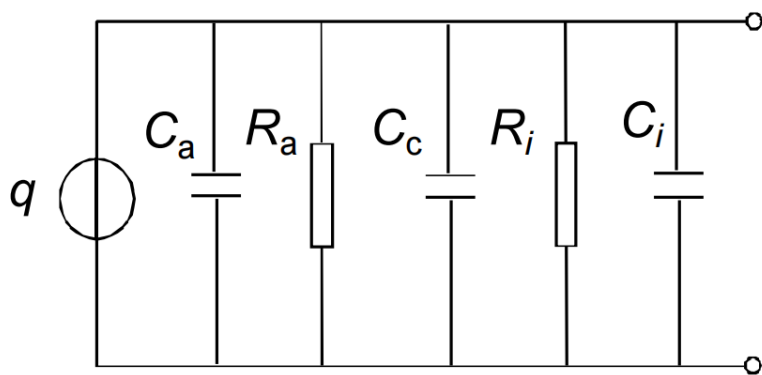
因此，压电传感器可等效为电压源 U_a 和一个电容器 C_a 的串联电路，如图 (b)；也可等效为一个电荷源 q 和一个电容器 C_a 的并联电路，如图 (a)。



此外，为了提高灵敏度，常把几片同型号的压电元件组合使用。

压电等效电路

只有传感器内部信号电荷无“漏损”，外电路负载无穷大时，压电传感器受力后产生的电压或电荷才能长期保存下来，否则电路将以某时间常数按指数规律放电。这对于静态标定以及低频准静态测量极为不利，必然带来误差。事实上传感器内部不可能没有泄漏，外电路负载也不可能无穷大，只有外力以较高频率不断地作用，传感器的电荷才能得以补充，因此，压电晶体不适合于静态测量。



C_a 传感器的固有电容

C_i 前置放大器输入电容

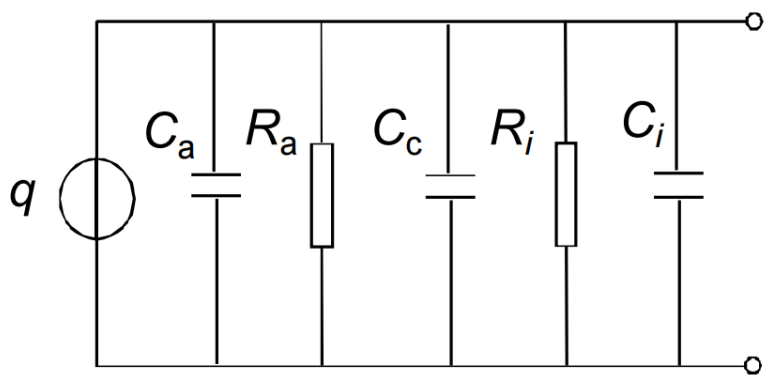
C_c 连线电容

R_a 传感器的漏电阻

R_i 前置放大器输入电阻

压电等效电路

由等效电路看来，压电传感器的绝缘电阻 R_a 与前置放大器的输入电阻 R_i 相并联。为保证传感器和测试系统有一定的低频(或准静态)响应，就要求压电传感器的绝缘电阻应保持在 $10^{13} \Omega$ 以上，才能使内部电荷泄漏减少到满足一般测试精度的要求。与上相适应，测试系统则应有较大的时间常数，亦即前置放大器要有相当高的输入阻抗，否则传感器的信号电荷将通过输入电路泄漏，即产生测量误差。



C_a 传感器的固有电容

C_i 前置放大器输入电容

C_c 连线电容

R_a 传感器的漏电阻

R_i 前置放大器输入电阻



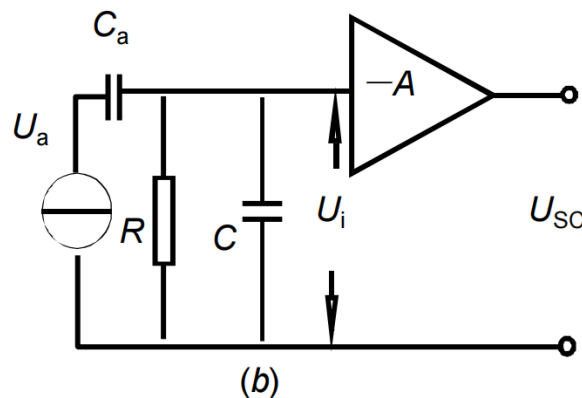
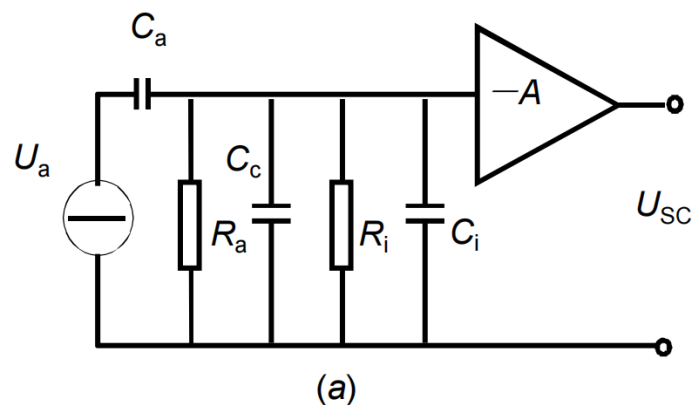
前置放大器

- 压电传感器本身的内阻抗很高，而输出能量较小，因此测量电路通常需要接入一个高输入阻抗的**前置放大器**，其作用为：
 - 把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗；
 - 放大传感器输出的微弱信号。
- 压电传感器的输出可以是电压信号，也可以是电荷信号，因此前置放大器也有两种形式：**电压放大器**和**电荷放大器**。
 - 电压放大器，其输出电压与输入电压（传感器的输出电压）成正比；
 - 电荷放大器，其输出电压与输入电荷成正比。

压电式传感器测量电路



电压放大器



C_a 传感器的固有电容
 C_i 前置放大器输入电容
 C_c 连线电容
 R_a 传感器的漏电阻
 R_i 前置放大器输入电阻

等效电阻 R 为 $R = \frac{R_a \cdot R_i}{R_a + R_i}$ 等效电容为 $C = C_c + C_i$ 而 $U_a = \frac{q}{C_a}$

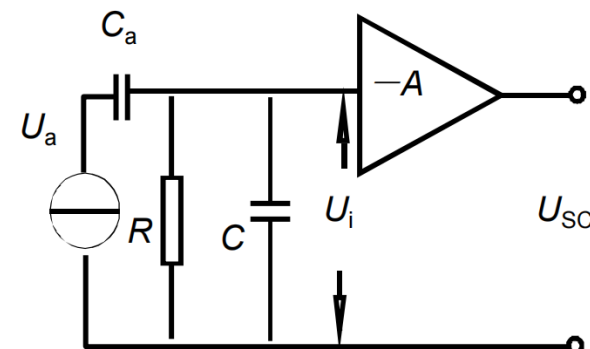
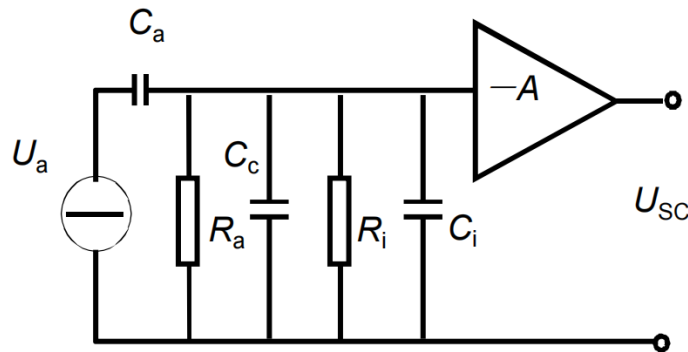
压电元件所受作用力 $\dot{F} = F_m \sin \omega t$ F_m ——作用力的幅值

若压电元件材料是压电陶瓷，其压电系数为 d_{33} ，则在外力作用下，压电元件产生的电压值为

$$\dot{U}_a = U_m \sin \omega t \qquad U_m = \frac{q}{C_a} = \frac{d_{33} F_m}{C_a}$$

压电式传感器测量电路

电压放大器



由图(b)可得放大器输入端的电压 U_i ，其复数形式为
$$\dot{U}_i = d_{33} \dot{F} \frac{j\omega R}{1 + j\omega R(C + C_a)}$$

U_i 的幅值 U_{im} 为
$$U_{im} = \frac{d_{33} F_m \omega R}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 (C_a + C_c + C_i)^2}}$$

输入电压与作用力之间的相位差 ϕ 为
$$\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan[\omega R(C_a + C_c + C_i)]$$

令 $\tau = R(C_a + C_c + C_i)$ ， τ 为测量回路的时间常数，并令 $\omega_0 = 1/\tau$ ，则可得
$$U_{im} = \frac{d_{33} F_m \omega R}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}} \approx \frac{d_{33} F_m}{C_a + C_c + C_i}$$

可见，如果 $\omega/\omega_0 \gg 1$ ，即作用力变化频率与测量回路时间常数的乘积远大于 1 时。前置放大器的输入电压 U_{im} 与频率无关。一般认为 $\omega/\omega_0 \geq 3$ ，可近似看作输入电压与作用力频率无关。这说明，在测量回路时间常数一定的条件下，压电式传感器具有相当好的高频响应特性



电压放大器

但是，当被测动态量变化缓慢，而测量回路时间常数不大时，会造成传感器灵敏度下降，因而要扩大工作频带的低频端，就必须提高测量回路的时间常数 τ 。但是靠增大测量回路的电容来提高时间常数，会影响传感器的灵敏度。根据传感器电压灵敏度 K_u 的定义得

$$K_u = \frac{U_{im}}{F_m} = \frac{d_{33}}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega R}\right)^2 + (C_a + C_c + C_i)^2}}$$

因为 $\omega R \gg 1$ ，故上式可以近似为

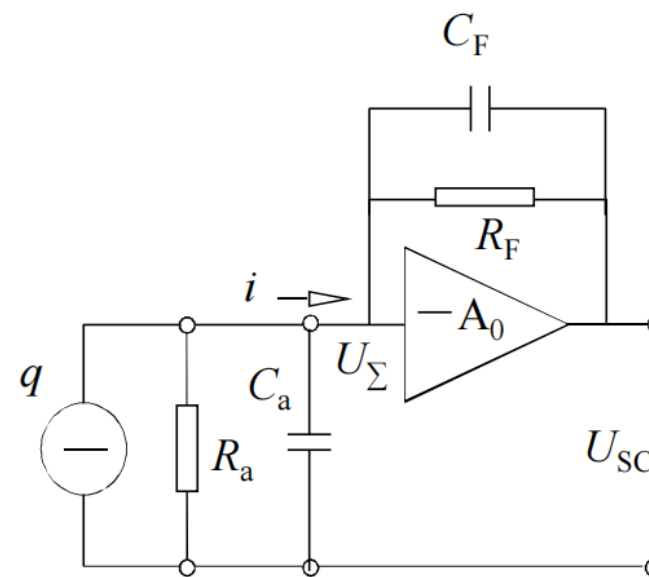
$$K_u \approx \frac{d_{33}}{C_a + C_c + C_i}$$

可见， K_u 与回路电容成反比，增加回路电容必然使 K_u 下降。为此常将 R_i 很大的前置放大器接入回路。其输入内阻越大，测量回路时间常数越大，则传感器低频响应也越好。当改变连接传感器与前置放大器的电缆长度时 C_c 将改变，必须重新校正灵敏度值。

电荷放大器

电荷放大器是一个具有深度负反馈的高增益放大器，其基本电路如图。若放大器的开环增益 A_0 足够大，并且放大器的输入阻抗很高，则放大器输入端几乎没有分流，运算电流仅流入反馈回路 C_F 与 R_F 。由图可知 i 的表达式为：

$$\begin{aligned} i &= (U_{\Sigma} - U_{SC}) \left(j\omega C_F + \frac{1}{R_F} \right) \\ &= [U_{\Sigma} - (-A_0 U_{\Sigma})] \left(j\omega C_F + \frac{1}{R_F} \right) \\ &= U_{\Sigma} \left[j\omega (A_0 + 1) C_F + (A_0 + 1) \frac{1}{R_F} \right] \end{aligned}$$



电荷放大器原理电路图

电荷放大器

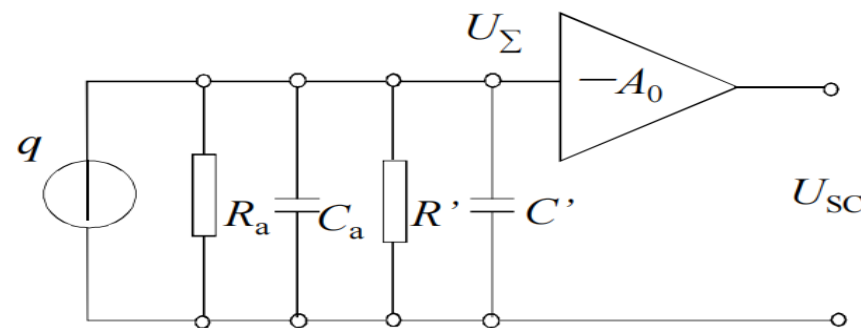
C_F 、 R_F 等效到 A_0 的输入端时, 电容 C_F 将增大 $(1 + A_0)$ 倍。电导 $1 / R_F$ 也增大了 $(1 + A_0)$ 倍。所以图中 $C' = (1 + A_0)C_F$; $1/R' = (1 + A_0)1 / R_F$, 这就是所谓“密勒效应”的结果。

$$U_{\Sigma} = \frac{j\omega q}{\left[\frac{1}{R_a} + (1 + A_0) \frac{1}{R_F} \right] + j\omega [C_a + (1 + A_0)C_F]}$$

$$U_{SC} = -A_0 U_{\Sigma} = \frac{-j\omega q A_0}{\left[\frac{1}{R_a} + (1 + A_0) \frac{1}{R_F} \right] + j\omega [C_a + (1 + A_0)C_F]}$$

考虑电缆电容 C_c 。输出电压

$$U_{SC} = \frac{-j\omega q A_0}{\left[\frac{1}{R_a} + (1 + A_0) \frac{1}{R_F} \right] + j\omega [C_a + C_c + (1 + A_0)C_F]}$$



当 A_0 足够大时, 传感器本身的电容和电缆长短将不影响电荷放大器的输出。因此输出电压 U_{SC} 只决定于输入电荷 q 及反馈回路的参数 C_F 。由于 $1/R_F \ll \omega C_F$, 则 $U_{SC} \approx -\frac{A_0 q}{(1 + A_0)C_F} \approx -\frac{q}{C_F}$

电荷放大器

运算放大器的开环放大倍数 A_0 对精度有影响，当频率很高时，则

$$U_{SC} = \frac{-j\omega q A_0}{\left[\frac{1}{R_a} + (1 + A_0) \frac{1}{R_F} \right] + j\omega [C_a + C_c + (1 + A_0) C_F]} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} U_{SC} &\approx \frac{-A_0 q}{C_a + C_c + (1 + A_0) C_F} \\ U'_{SC} &\approx -\frac{q}{C_F} \end{aligned}$$

则可计算产生的误差为

$$\delta = \frac{U'_{SC} - U_{SC}}{U'_{SC}} \approx \frac{C_a + C_c}{(1 + A_0) C_F}$$

例, $C_a = 1000 \text{ pF}$, $C_F = 100 \text{ pF}$, $C_c = (100 \text{ pF/m}) \times 100 \text{ m} = 10^4 \text{ pF}$, 当要求 $\delta \leq 1\%$ 时, 求 A_0

$$\delta = 0.01 = \frac{1000 + 10^4}{(1 + A_0) \times 100}$$

由此得 $A_0 > 10^4$ 。对线性集成运算放大器来说, 这一要求是不难达到的。

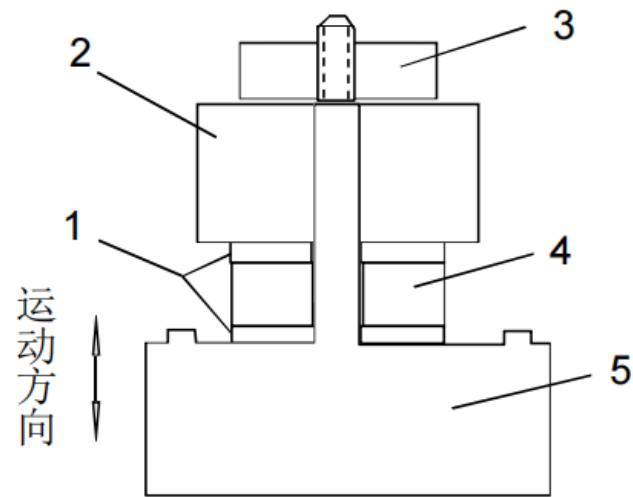
前置放大器应用限制

- 压电式传感器在与电压放大器配合使用时，连接电缆不能太长。电缆长，电缆电容 C_c 就大，电缆电容增大必然使传感器的电压灵敏度降低。
- 电压放大器与电荷放大器相比，电路简单，元件少，价格便宜，工作可靠，但是电缆长度对传感器测量精度的影响较大，在一定程度上限制了压电式传感器在某些场合的应用。
- 将放大器装入传感器中，组成一体化传感器，这样引线非常短，引线电容几乎等于零就避免了长电缆对传感器灵敏度的影响。放大器的输入端可以得到较大的电压信号，这样弥补了石英晶体灵敏度低的缺陷。

- 压电式加速度传感器
- 压电式压力传感器。
- 压电式流量计
- 潜艇声纳
- 其他应用示例

压电式加速度传感器

其结构一般有纵向效应型、横向效应型和剪切效应型三种。纵向效应是最常见的,如图。压电陶瓷4和质量块2为环型,通过螺母3对质量块预先加载,使之压紧在压电陶瓷上。测量时将传感器基座5与被测对象牢牢地紧固在一起。输出信号由电极1引出。



纵向效应型加速度传感器的截面图

当传感器感受振动时,因为质量块相对被测体质量较小,因此质量块感受与传感器基座相同的振动,并受到与加速度方向相反的惯性力,此力 $F = ma$ 。其在压电陶瓷片上产生电荷为

$$q = d_{33}F = d_{33}ma$$

压电式加速度传感器

$$q = d_{33}F = d_{33}ma$$

此式表明电荷量直接反映加速度大小。它的灵敏度与压电材料压电系数和质量块质量有关。为了提高传感器灵敏度，一般选择压电系数大的压电陶瓷片。若增加质量块的质量会影响被测振动，同时会降低振动系统的固有频率，因此一般不用增加质量的办法来提高传感器灵敏度。此外用增加压电片的数目和采用合理的连接方法也可以提高传感器灵敏度。

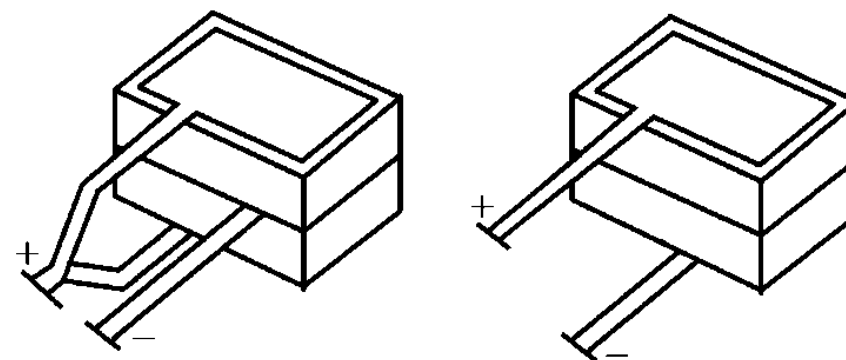
压电式加速度传感器

图(a)为并联形式

$$q' = 2q; \quad U' = U; \quad C' = 2C$$

图(b)为串联形式

$$q' = q; \quad U' = 2U; \quad C' = \frac{1}{2}C$$



(a)

(b)

叠层式压电元件的串联和并联

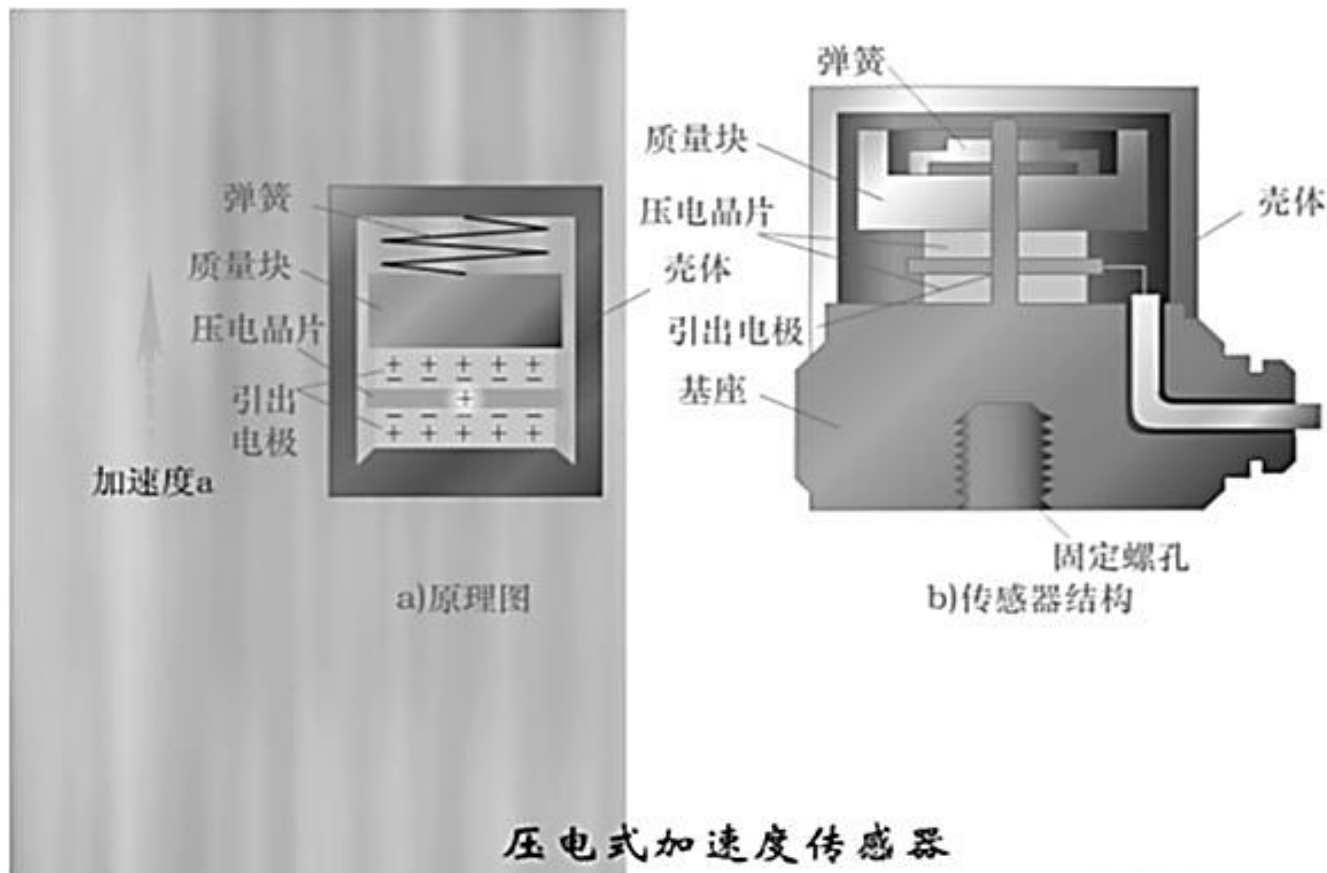
并联，输出电荷大，时间常数大，宜用于测量缓变信号，以电荷作为输出量的场合。

串联，输出电压大，本身电容小，以电压作为输出信号，且测量电路输入阻抗很高的场合

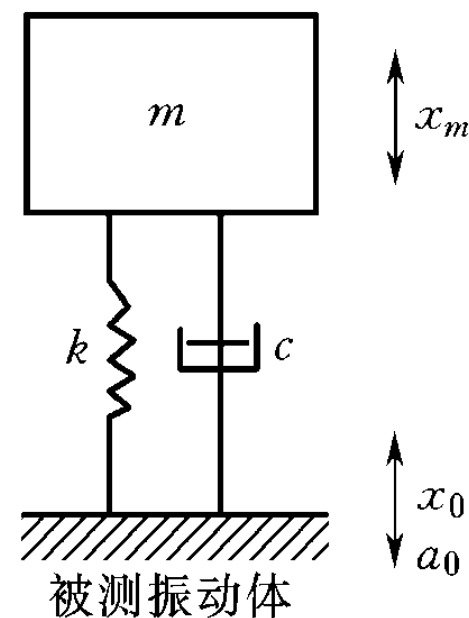
压电式传感器应用



压电式加速度传感器



压电式加速度传感器可用质量 m 、弹簧 k 、阻尼 c 的二阶系统来模拟



压电式加速度传感器

设被测振动体位移 x_0 ，质量块位移 x_m ，则质量块与被测振动体的相对位移为 x_i ，

$$x_i = x_m - x_0$$

根据牛顿第二定律有

$$m \frac{d^2 x_m}{dt^2} = -c \frac{dx_i}{dt} - kx_i$$

将 $x_i = x_m - x_0$ 代入上式为

$$m \frac{d^2 x_m}{dt^2} = -c \frac{d}{dt} (x_m - x_0) - k (x_m - x_0)$$

将上式改写为

$$\frac{d^2 (x_m - x_0)}{dt^2} + \frac{c}{m} \frac{d}{dt} (x_m - x_0) + \frac{k}{m} (x_m - x_0) = -\frac{d^2 x_0}{dt^2}$$

并设输入加速度 $a_0 = \frac{d^2 x_0}{dt^2}$ ，输出为 $(x_m - x_0)$ ，并引入算子 $D = \frac{d}{dt}$ ，将上式变为

$$\frac{x_m - x_0}{a_0} = \frac{-1}{D^2 + 2\xi\omega_0 D + \omega_0^2}$$

压电式加速度传感器

由于质量块与被测振动体相对位移为 $x_m - x_0$ ，即压电元件受力后产生的变形量，于是

$$F = k_y (x_m - x_0)$$

式中 k_y —压电元件弹性系数。

当力 F 作用在压电元件上，则产生的电荷为

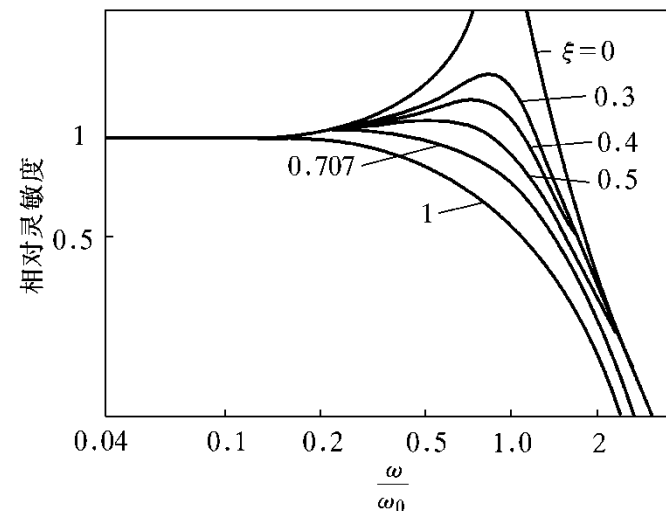
$$q = d_{33} F = d_{33} k_y (x_m - x_0)$$

将上式代入(6-36)式，便得到压电式加速度传感器灵敏度与频率的关系式

$$\frac{q}{a_0} = \frac{\frac{d_{33} k_y}{\omega_0^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \left[2\xi \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right]^2}}$$

压电式加速度传感器

曲线表示压电式加速度传感器的频率响应特性
由图中曲线看出，当被测体振动频率 ω 远小于传感器固有频率 ω_0 时，传感器的相对灵敏度为常数，



加速度传感器的频响特性

$$\frac{q}{a_0} = \frac{\frac{d_{33}k_y}{\omega_0^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \left[2\xi\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right]^2}} \quad \rightarrow \quad \frac{q}{a_0} \approx \frac{d_{33}k_y}{\omega_0^2}$$

由于传感器固有频率很高，因此频率范围较宽，一般在几Hz到几千Hz。但是需要指出，传感器低频响应与前置放大器有关。若采用电压前置放大器，那么低频响应将取决于变换电路的时间常数 τ 。前置放大器输入电阻越大，则传感器下限频率越低。

压电式测力传感器

压电式测压传感器的原理简图。它由引线1、壳体2、基座3、压电晶片4、受压膜片5及导电片6组成。当膜片5受到压力 P 作用后，则在压电晶片上产生电荷。在一个压电片上所产生的电荷 q 为

$$q = d_{11}F = d_{11}SP$$

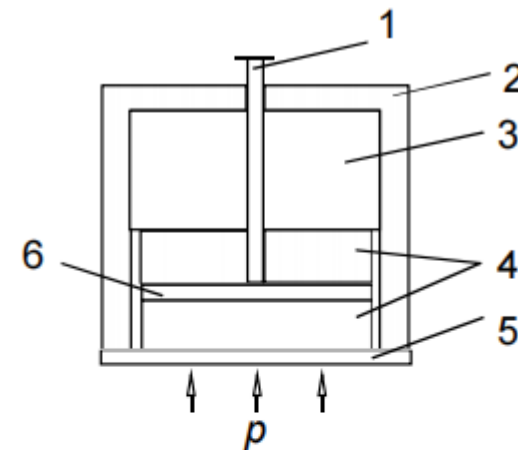
测压传感器的输入量为压力 P ，如果传感器只由一个压电晶片组成，则根据灵敏度的定义有：

电荷灵敏度 $k_q = \frac{q}{P}$

电压灵敏度 $k_u = \frac{U_0}{P}$

电荷灵敏度 $k_q = d_{11}S$

因为 $U_0 = \frac{q}{C_0}$ ，所以电压灵敏度也可表示为 $k_u = \frac{d_{11}S}{C_0}$



压电式测压传感器原理图

F ——作用于压电片上的力；

d_{11} ——压电系数；

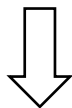
P ——压强， $P = \frac{F}{S}$ ；

S ——膜片的有效面积。

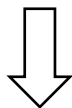
压电式流量计

利用超声波在顺流方向和逆流方向的传播速度进行测量。其测量装置是在管外设置两个相隔一定距离的收发两用压电超声换能器，每隔一段时间(如1/100s)，发射和接收互换一次。在顺流和逆流的情况下，发射和接收的相位差与流速成正比。据这个关系，可精确测定流速。流速与管道横截面积的乘积等于流量。

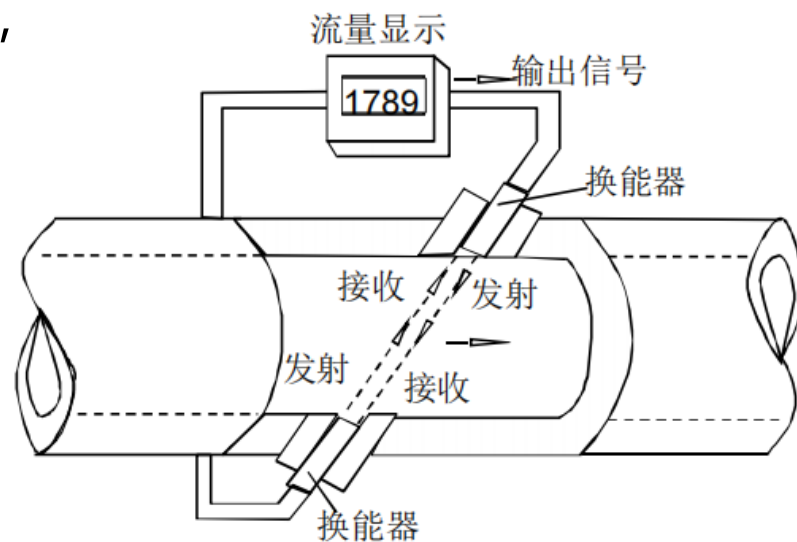
此流量计可测量各种液体的流速，中压和低压气体的流速，



根据发射和接收的相位差随海洋深度深度的变化，
测量声速随深度的分布情况

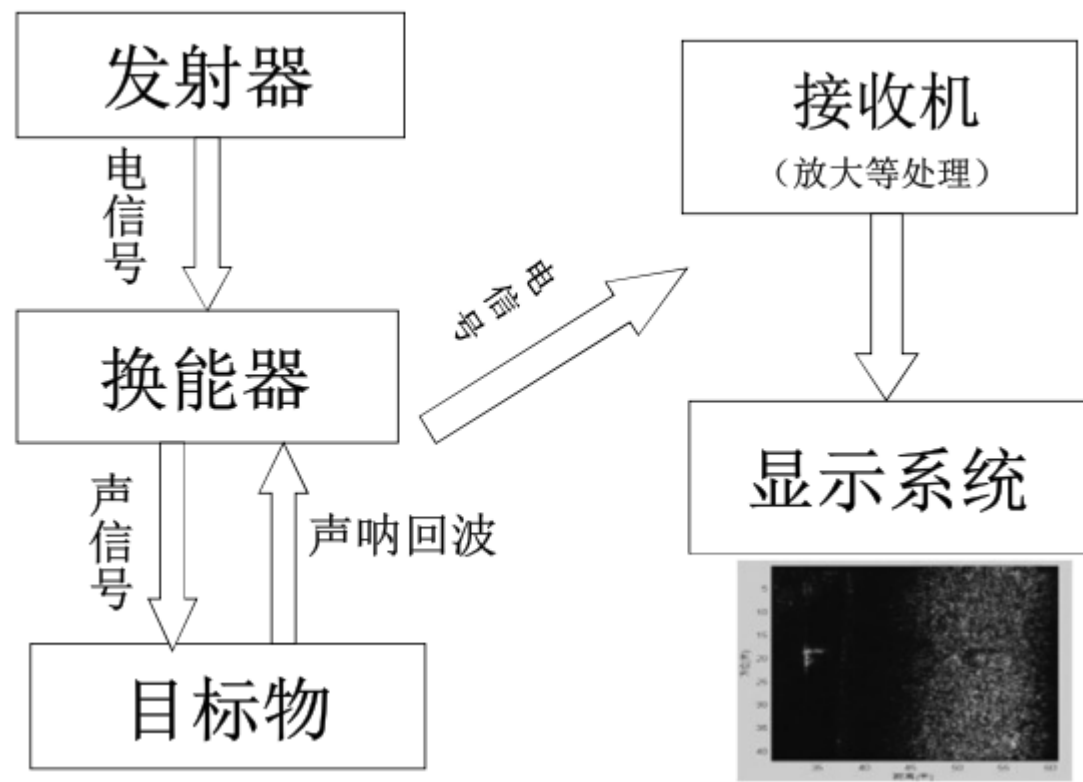


声呐和反潜



压电式流量计

声呐



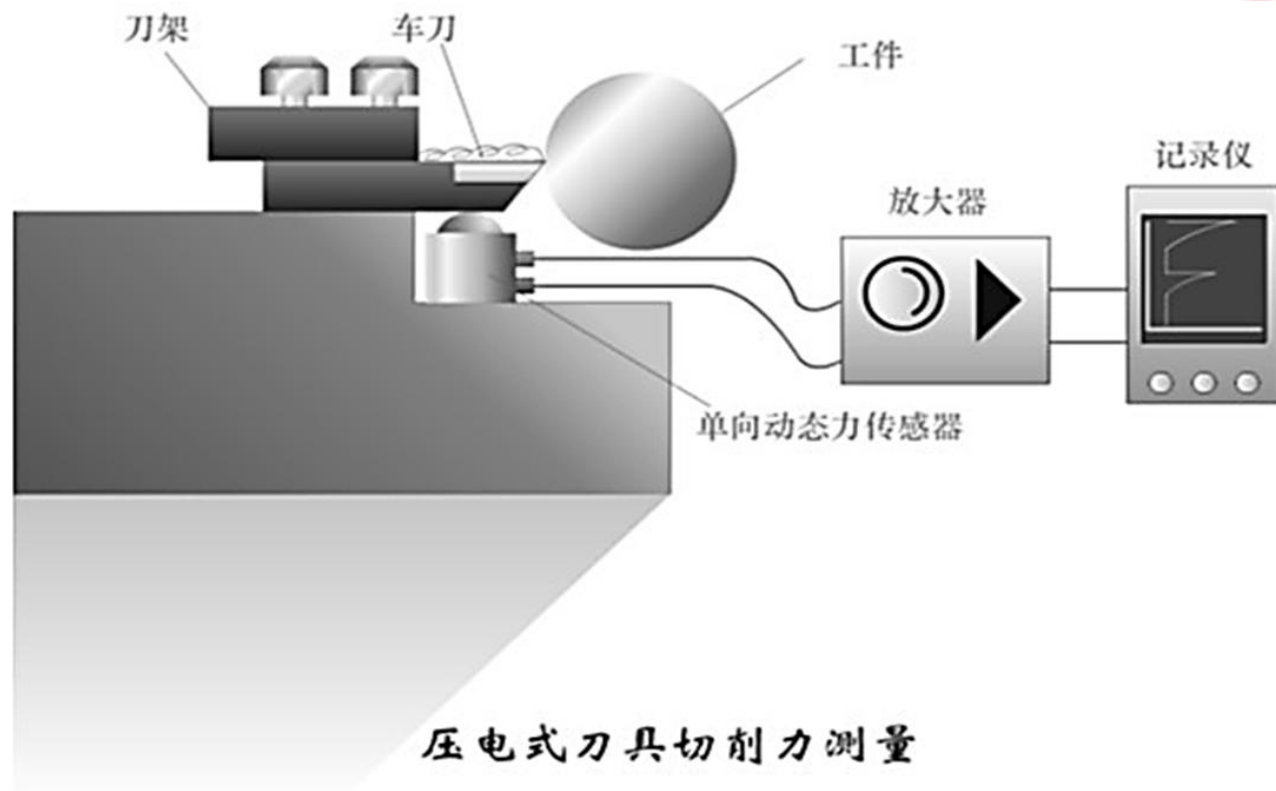
压电式传感器应用



其他应用示例

由于压电陶瓷元件的自振频率高，特别适合测量变化剧烈的载荷。

图中压电传感器位于车刀前部的下方，当进行切削加工时，切削力通过刀具传给压电传感器，压电传感器将切削力转换为电信号输出，记录下电信号的变化便可测得切削力的变化。

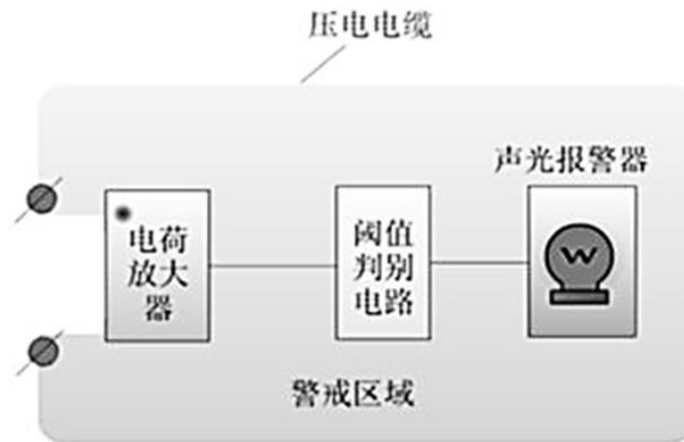


压电式传感器应用

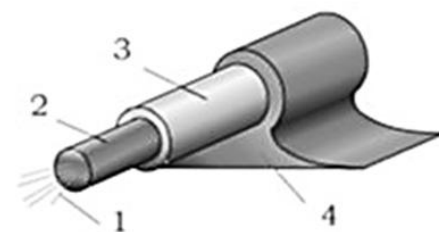


其他应用示例

- 最常见的周界报警器是安装有报警器的铁丝网，但在民用部门常使用隐蔽的传感器。常用的有以下几种形式:地音式、高频辐射电缆式、红外激光遮断式、微波多普勒式、高分子压电的电缆式等。
- 高分子压电电缆周界报警系统如图所示。警戒区域的四周埋设多根以高分子压电材料为绝缘物的单芯屏蔽电缆。屏蔽层接大地。它与电缆芯线之间以PVDF为介质而构成分布电容。当入侵者踩到电缆上面的柔性地面时，该压电电缆受到挤压，产生压电脉冲，引起报警。



a)原理图

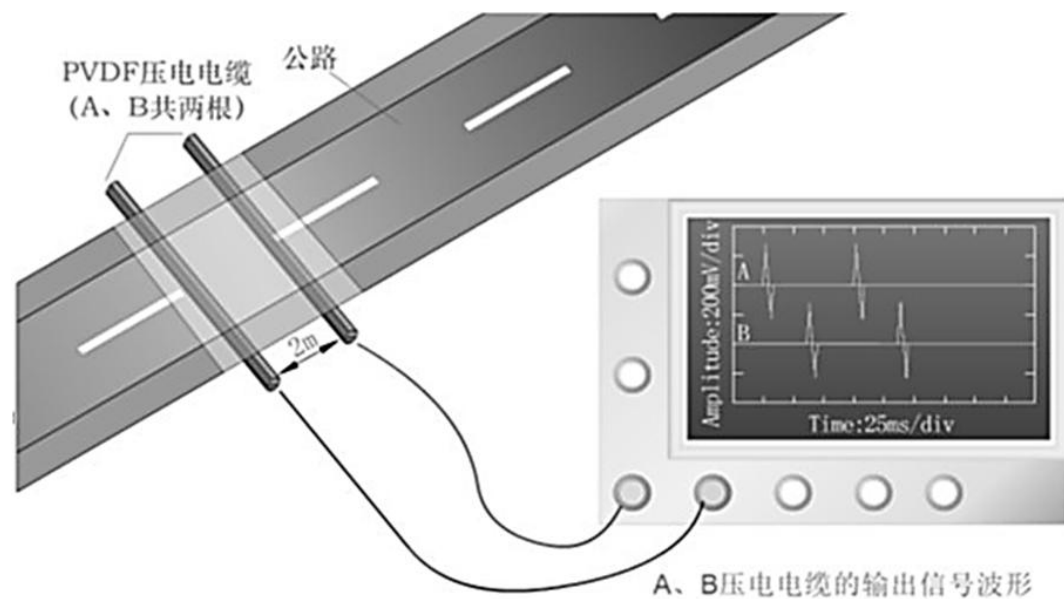


b)高分子压电电缆

- 1.铜芯线(分布电容内电极)
- 2.管状高分子压电塑料绝缘层
- 3.铜网屏蔽层(分布电容外电极)
- 4.橡胶保护层(承压弹性元件)

压电式周界报警系统

其他应用示例



PVDF压电电缆测速原理

压电式传感器例题1



某压电式压力传感器为两片石英晶片并联，每片厚度 $t = 0.2 \text{ mm}$ ，圆片半径 $r = 1 \text{ cm}$ ，相对介电常数 $\varepsilon_r = 4.5$ ，x 切型压电常数 $d_{11} = 2.31 \times 10^{-12} \text{ C/N}$ 。当 0.1 MPa 压力垂直作用于 p_x 平面时，求传感器输出电荷 q 和电极间电压 U_a 的值。

压电式传感器例题1



某压电式压力传感器为两片石英晶片并联，每片厚度 $t = 0.2 \text{ mm}$ ，圆片半径 $r = 1 \text{ cm}$ ，相对介电常数 $\varepsilon_r = 4.5$ ，x 切型压电常数 $d_{11} = 2.31 \times 10^{-12} \text{ C/N}$ 。当 0.1 MPa 压力垂直作用于 p_x 平面时，求传感器输出电荷 q 和电极间电压 U_a 的值。

解：两片石英晶片并联，输出电荷 q'_x 为单片的2倍，得：

$$q'_x = 2q_x = 2d_{11}F_x = 2d_{11}\pi r^2 p_x$$

代入数值：

$$q'_x = 2 \times 2.31 \times 10^{-12} \times \pi \times (1 \times 10^{-2})^2 \times (0.1 \times 10^6)$$

计算得：

$$q'_x = 145 \times 10^{-12} \text{ C} = 145 \text{ pC}$$

压电式传感器例题1



并联总电容为单电容的2倍:

$$C' = 2C = 2 \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r \pi r^2}{t}$$

其中 $\varepsilon_0 \approx \frac{1}{3.6\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m}$ (常用近似), 代入:

$$C' = \frac{2 \times \frac{1}{3.6\pi} \times 10^{-9} \times 4.5 \times \pi \times (0.01)^2}{0.2 \times 10^{-3}}$$

计算得:

$$C' = 125 \text{ pF}$$

电极间电压为:

$$U_x = \frac{q'_x}{C'} = \frac{145 \text{ pC}}{125 \text{ pF}} = 1.16 \text{ V}$$

压电式传感器例题2



压电加速度计的固有电容为 C_a ，连接电缆电容为 C_c ，输出电压灵敏度 $S_u = u_o/a$ (a 为输入加速度)，输出电荷灵敏度 $S_q = q/a$ 。

(1) 推导出传感器的电压灵敏度与电荷灵敏度之间关系。

(2) 如已知 $C_a = 1000 \text{ pF}$, $C_c = 1000 \text{ pF}$, 标定的电压灵敏度为 100 mV/g , 则电荷灵敏度 $S_q = ?$ 如果改用 $C_c = 300 \text{ pF}$ 的电缆则此时的电压灵敏度 $S_u = ?$ 电荷灵敏度有无变化? (g 为重力加速度)

压电式传感器例题2



解：画出等效电路图如图所示。

(1) 压电式加速度计的灵敏度是指其输出量（电荷量或电压）与其输入量（加速度）的比值。故有两种表示方法：

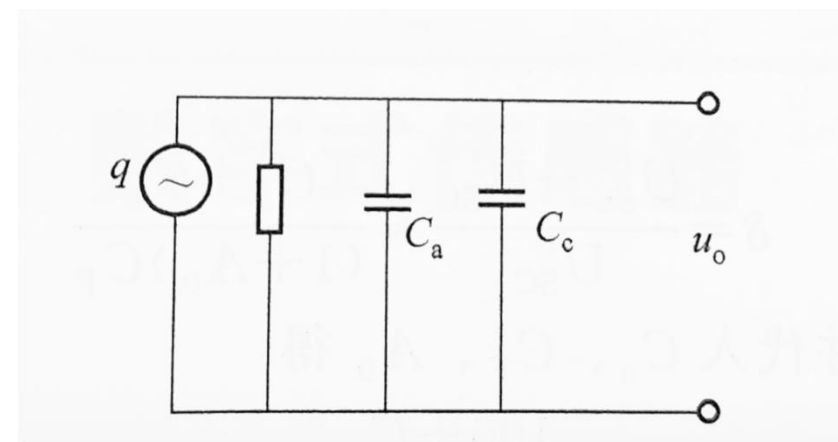
- (a) 电荷灵敏度 S_q （与电荷放大器联用时用 S_q ）；
- (b) 电压灵敏度 S_u （与电压放大器联用时用 S_u ）。

$$S_q = \frac{q}{a} \quad (pC/g), S_u = \frac{U_0}{a} \quad (mV/g)$$

$$u_0 = \frac{q}{C_a + C_c},$$

$$S_u = \frac{q/(C_a + C_c)}{a} = \frac{q}{a} \cdot \frac{1}{C_a + C_c} = \frac{S_q}{C_a + C_c},$$

$$S_q = S_u(C_a + C_c) \text{ 或 } S_u = \frac{S_q}{C_a + C_c}.$$



压电式传感器例题2



(2) 已知 $C_a = 1000 \text{ pF}$, $C_c = 100 \text{ pF}$, $S_u = 100 \text{ mV/g}$ 。则

$$\begin{aligned} S_q &= S_u(C_a + C_c) = 100 \times (1000 + 100) = 1.10 \times 10^5 \left(\frac{\text{mV}}{\text{g}} \cdot \text{pF} \right) \\ &= 110 \text{ (pC/g)}. \end{aligned}$$

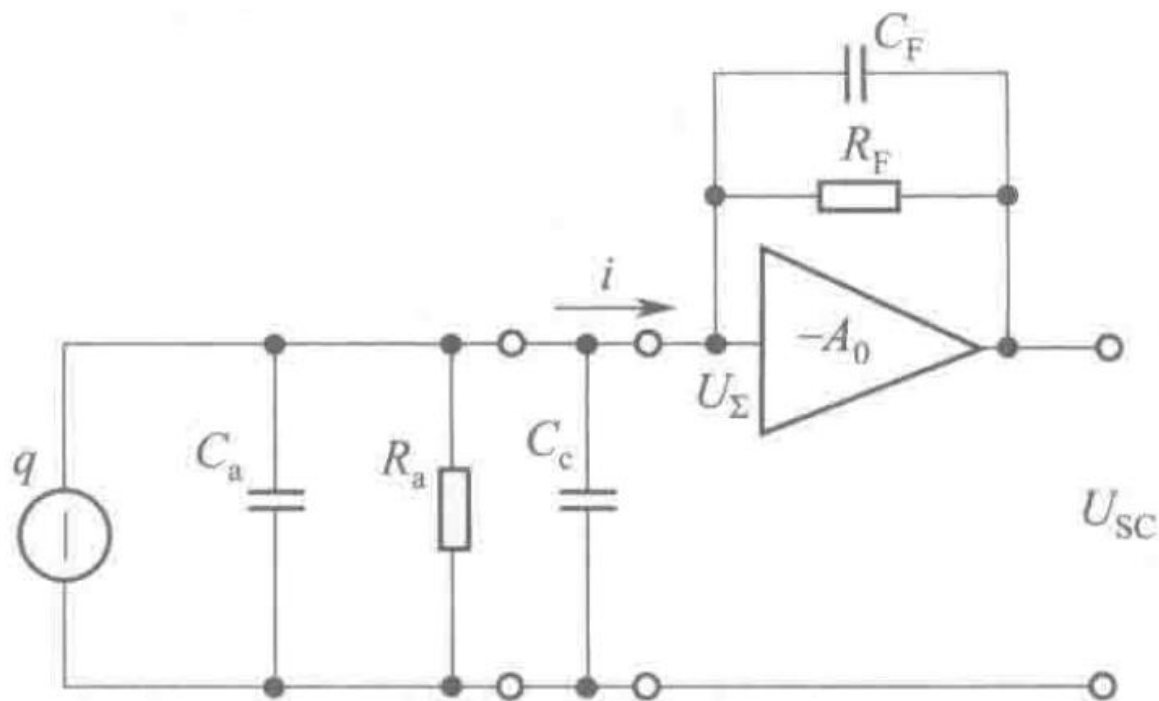
如改接电缆 $C_c = 300 \text{ pF}$ 时, 则此时的电荷灵敏度不变, 而电压灵敏度发生变化:

$$\begin{aligned} S_u &= \frac{S_q}{C_a + C_c} = \frac{110}{1000 + 300} = \frac{110}{1300} \left(\frac{\text{pC}}{\text{g}} \cdot \frac{1}{\text{pF}} \right) \approx 0.0846 \text{ (V/g)} \\ &= 84.6 \text{ (mV/g)}. \end{aligned}$$

压电式传感器例题3



如图6-22所示电荷前置放大器电路。已知 $C_a = 100\text{pF}$, $R_a = \infty$, $C_F = 10\text{pF}$ 。若考虑引线 C_c 的影响, 当 $A_0 = 10^4$ 时, 要求输出信号衰减小于1%。问使用90pF/m的电缆, 其最大允许长度为多少?



压电式传感器例题3



解: 由电荷前置放大器输出电压表达式

$$U_{SC} = \frac{-A_0 q}{C_a + C_c + (1 + A_0)C_F}$$

可知, 当运算放大器处于理想状态, $A_0 \rightarrow \infty$ 时, 上式可简化为 $U'_{SC} = -\frac{q}{C_F}$ 。则实际输出与理想输出信号的误差为

$$\delta = \frac{U'_{SC} - U_{SC}}{U'_{SC}} \approx \frac{C_a + C_c}{(1 + A_0)C_F}$$

由题意已知要求 $\delta < 1\%$ 并代入 C_a, C_F, A_0 得

$$\delta = \frac{100 + C_c}{(1 + 10^4) \times 10} < 1\%$$

解出

$$C_c = 900 \text{ pF}$$

所以电缆线最大允许长度为

$$L = \frac{900}{90} = 10 \text{ m}$$

作业



6-2 石英晶体的压电效应有何特点？标出图 6-23 (b)、(c)、(d) 中压电片上电荷的极性。并结合下图说明什么是纵向压电效应，什么是横向压电效应。

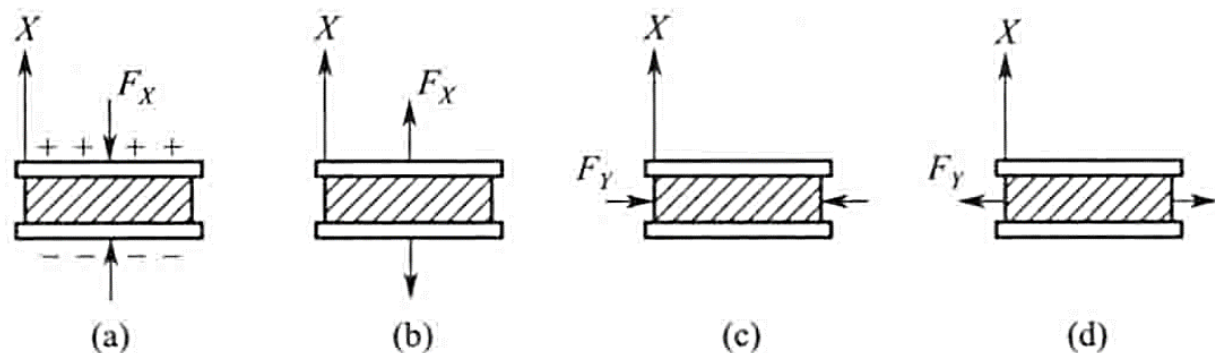


图 6-23 题 6-2 图

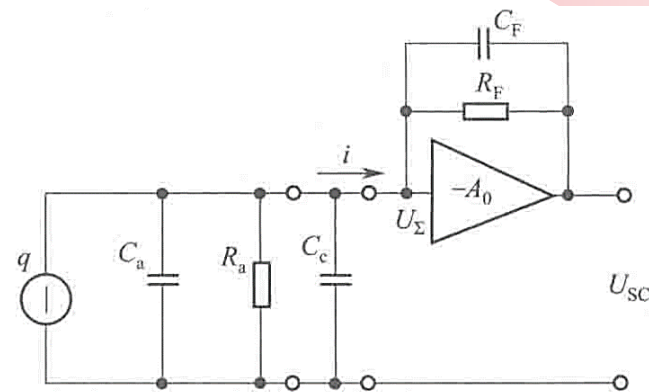


图 6-22 电荷前置放大器电路

6-6 某石英晶体压电元件 x 切型 $d_{11} = 2.31 \times 10^{-12} \text{ C/N}$, $\epsilon_r = 4.5$, 截面积 $S = 5 \text{ cm}^2$, 厚度 $t = 0.5 \text{ cm}$ 。

- (1) 试求纵向受压力 $F_X = 9.8 \text{ N}$ 时，压电片两极片间输出电压值；
- (2) 若此元件与高阻抗运放间连接电缆电容 $C_c = 4 \text{ pF}$ ，试求该压电元件的输出电压。

6-7 压电式传感器测量电路如图 6-22 所示。其中压电片固有电容 $C_a = 1000 \text{ pF}$ ，固有电阻 $R_a = 10^{14} \Omega$ ，连线电缆电容 $C_c = 300 \text{ pF}$ ，反馈回路 $C_F = 100 \text{ pF}$ ， $R_F = 1 \text{ M}\Omega$ 。

- (1) 推导输出电压 U_0 表达式。
- (2) 当 $A_0 = 10^4$ 时，系统的测量误差是多少？
- (3) 该测量系统下限截止频率是多少？



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下